Наблюдаемость

Сигнал	Где	Назначение
`/health`	api	живость, используется HEALTHCHECK в образе
`/metrics`	api, требует `AEZA_METRICS_TOKEN`	задержки и коды по маршрутам (`backend/app/metrics.py`)
Структурные логи	stdout контейнера	разбор инцидента
Провенанс снимка	`domain/provenance.py`	понять, из каких данных получена цифра
Состояние модели	`/api/v1/model/*`	доступность LLM-провайдера

Минимальные алерты

1. `/health` не отвечает 2 минуты.
2. Доля 5xx выше 1% за 5 минут.
3. `/metrics` недоступен или токен не задан на проде.
4. Снимок не обновлялся дольше ожидаемого (`AEZA_SNAPSHOT_POLL_SECONDS`).
5. Ошибки LLM-провайдера при `AEZA_AI_ENABLED=1` — деградация функций, не отказ сервиса.

Чего нет

- Нет распределённой трассировки: один сервис, но фоновые пересчёты (`AEZA_RECALCULATE_SECONDS`) не связаны с запросами.
- Нет SLO, зафиксированных числом.
- Нет алертов «из коробки» — метрики отдаются, правила задаёт эксплуатация.